Лекция 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ:

- Аксиомы теории управления.
- Управление как информационный процесс.
- Организационная структура систем с управлением. Виды организационных структур управления.
- Определение понятий качества и эффективности систем.

1. Понятие управления

Управление – процесс взаимодействия субъекта и объекта управления для достижения системой поставленной цели.

Основное содержание понятия управления раскрывают такие его общие функции, как предвидение, организация, контроль, регулирование, координация и активизация (мотивация).

В процессах развития управления возникают новые реальности и новые потребности, которые определенным образом отражаются и на содержании управления.

Сегодня одной из основных функций управления становится функция исследования.

Она является следствием возрастающей динамичности и диверсификации

управления, важным фактором антикризисного управления, повышения роли и значения профессионализма в управлении.

1. Аксиомы теории управления

Аксиома 1. Наличие наблюдаемости объекта управления.

Аксиома 2. Наличие управляемости – способности ОУ переходить в пространстве возможных состояний из текущего состояния в требуемое под воздействием управляющей системы.

Аксиома 3. Наличие цели управления. Под целью управления понимают совокупность значений количественных и качественных показателей, определяющих требуемое состояние ОУ.

Аксиома 4. Свобода выбора – выбор управляющих воздействий из множества возможных альтернативных решений.

Аксиома 5. Наличие критерия эффективности управления. Обобщенным критерием эффективности управления считается степень достижения цели функционирования системы.

Аксиома 6. Наличие ресурсов (материальных, информационных, финансовых, и других), обеспечивающих реализацию принятых решений.

1. Аксиомы теории управления

Аксиома 1. Наличие наблюдаемости объекта управления.

Аксиома 2. Наличие управляемости – способности ОУ переходить в пространстве возможных состояний из текущего состояния в требуемое под воздействием управляющей системы.

Аксиома 3. Наличие цели управления. Под целью управления понимают совокупность значений количественных и качественных показателей, определяющих требуемое состояние ОУ.

Аксиома 4. Свобода выбора – выбор управляющих воздействий из множества возможных альтернативных решений.

Аксиома 5. Наличие критерия эффективности управления. Обобщенным критерием эффективности управления считается степень достижения цели функционирования системы.

Аксиома 6. Наличие ресурсов (материальных, информационных, финансовых, и других), обеспечивающих реализацию принятых решений.

1. Понятие системы управления

Система управления представляет собой совокупность взаимосвязанных управляющих и управляемых элементов, которые находятся во взаимной зависимости и постоянно взаимодействуют друг с другом для достижения единой общей цели. Система управления по своим характеристикам может быть отнесена к различным классам систем:

- **социальным,**
- **сложным,**
- **открытым,**
- **самоорганизующимся,**
- **саморазвивающимся,**
- **адаптирующимся,**
- **многоуровневым,**
- **иерархическим,**
- **стохастически-детерминированным,**
- **активным,**
- **полиструктурным,**
- **многоцелевым,**
- **динамическим.**

1. Понятие системы управления

Следует особо выделить такие **свойства систем управления**, как:

– уникальность,

– слабопредсказуемость,

– целенаправленность,

– способность к самообучению и адаптации.

Для эффективного управления система управления должна быть сложнее управляемого ею объекта

Систему управления и ее структуру можно рассматривать в различных аспектах, каждый из которых имеет свою специфику исследования.

Система управления – организационная система, состоящая из двух подсистем: управляющей (субъект управления) и управляемой (объект управления), прямых и обратных связей между ними.

В системах управления всегда протекают реальные процессы, а значит, существуют и материальные, и информационные потоки, вход и выход.

Общая схема процесса управления



1. Общая схема процесса управления

1 – управляющие воздействия и информация по прямому каналу связи;

2 – информация о состоянии управляемой подсистемы по обратному каналу связи;

3 – ресурсы на входе системы;

4 – выход системы (продукция, услуги, выполненные обязательства;

5 – внешние задающие воздействия;

6 – исходящая информация в системы более высокого иерархического уровня;

7 – исходящая информация и документация во внешнюю среду;

8 – воздействия внешней среды;

9 – информация о внешней среде;

10 – исходящая информация и задающие воздействия в системы более низкого иерархического уровня;

11 – входящая информация из систем более низкого иерархического уровня)

Понятие и классификация систем управления

Воздействие, вызывающее изменение состояния целеустремленной системы, ведущее к достижению ее цели, называется управлением.

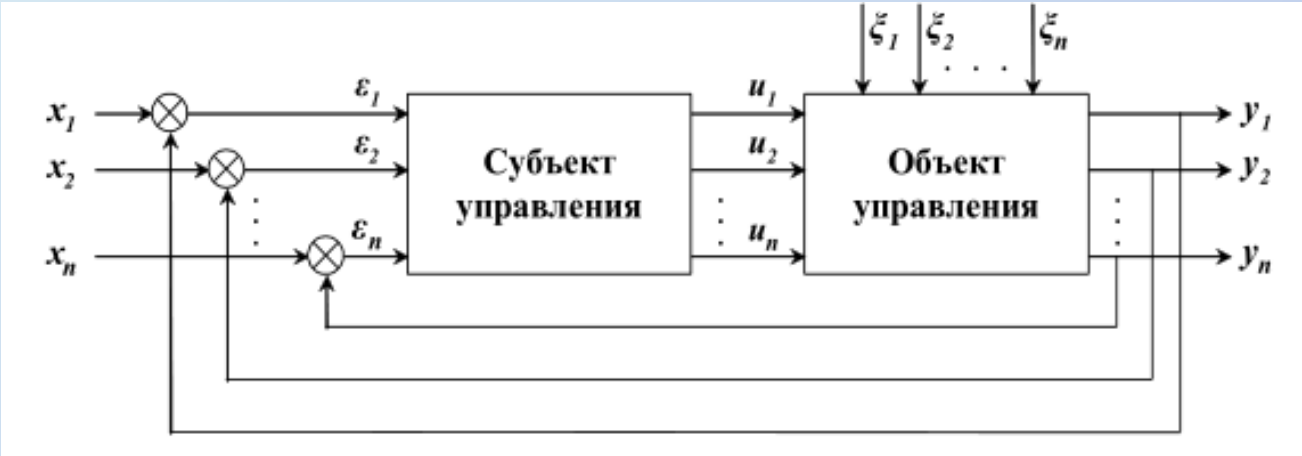
Система управления – совокупность объекта и субъекта управления, действие которой направлено на поддержание или улучшение работы объекта управления.

Объект управления – система, в которой происходят процессы, подлежащие управлению.

Субъект (орган) управления – система, осуществляющая сбор, накопление, обработку и передачу информации и формирование управляющих сигналов.

Технология управления – совокупность методов и процессов, необходимых для достижения цели управления.

Для системы управления характерно единство субъекта и объекта управления – ее управляющей и управляемой частей, которое обеспечивается наличием между ними прямых и обратных связей, образующих в своей совокупности контур управления



Под влиянием управляющего воздействия ($\boldsymbol{u}=(u_1, \ldots, u_n)$), вырабатываемого субъектом управления, в объекте управления происходят изменения, результаты которых отражаются на численных значениях его измеряемых параметров. Среди всего множества параметров, по значениям которых можно судить о состоянии объекта управления, выделяют входные (x_i) и выходные (y_i), управляемые и неуправляемые ("возмущения" – ξ_i).

Управляющее воздействие $\boldsymbol{u}=(u_1, \ldots, u_n)$ является функцией величины $\varepsilon=(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, равной разности между задающим воздействием (входным сигналом) $\boldsymbol{x}=(x_1, \ldots, x_n)$ и реакцией системы $\boldsymbol{y}=(y_1, \ldots, y_n)$.

1. Аксиомы теории управления

1 – управляющие воздействия и информация по прямому каналу связи;

2 – информация о состоянии управляемой подсистемы по обратному каналу связи;

3 – ресурсы на входе системы;

4 – выход системы (продукция, услуги, выполненные обязательства;

5 – внешние задающие воздействия;

6 – исходящая информация в системы более высокого иерархического уровня;

7 – исходящая информация и документация во внешнюю среду;

8 – воздействия внешней среды;

9 – информация о внешней среде;

10 – исходящая информация и задающие воздействия в системы более низкого иерархического уровня;

11 – входящая информация из систем более низкого иерархического уровня)

Исследование **– это вид деятельности состоящий в:**

- **распознавании проблемы;**
- **определение ее происхождения, содержания и свойств;**
- **установление ее связей;**
- **нахождение путей и средств разрешения проблемы.**

1. Понятие Исследования

Исследование — это вид деятельности человека, состоящий в:

1) распознавании проблем и ситуаций;

2) определении их происхождения;

3) выявлении свойств, содержания, закономерностей поведения и развития;

4) установлении места этих проблем и ситуаций в системе накопленных знаний;

5) нахождении путей, средств и возможностей использования новых представлений или знаний о данной проблеме в практике ее разрешения (см. схему 2).

В реальной практике эти признаки исследования находятся в определенном соотношении, характеризующем и степень профессионализма, и конкретные цели и задачи деятельности.

Исследование — это более широкий вид деятельности чем анализ, проектирование или диагностика. Исследование проблемы или ситуации включает в себя более широкий набор методов, чем анализ или проектирование. Это и наблюдение, и оценка, и проведение эксперимента, и классификация, и построение показателей, и многое другое. Исследование также включает, в себя и анализ, но не сводится к нему.

Таким образом **исследование представляет собой более высокий уровень творческой деятельности человека.**

Характеристики исследования

Любое исследование имеет комплекс характеристик, которые необходимо учитывать при его проведении и организации. Основными из этих характеристик являются следующие (см. схему):

1. Методология исследования — совокупность целей, подходов, ориентиров, приоритетов, средств и методов исследования.

2. Организация исследования — порядок проведения, основанный на распределении функций и ответственности, закрепленных в регламентах, нормативах и инструкциях.

3. Ресурсы исследования — комплекс средств и возможностей (например, информационных, экономических, людских и пр.), обеспечивающих успешное проведение исследования и достижение его результатов.

4. Объект и предмет исследования. Объектом является система управления, относящаяся к классу социально-экономических систем, предметом — конкретная проблема, разрешение которой требует проведения исследования.

5. Тип исследования — принадлежность его к определенному типу, отражающему своеобразие всех характеристик.

Характеристики исследования

Любое исследование имеет комплекс характеристик, которые необходимо учитывать при его проведении и организации. Основными из этих характеристик являются следующие (см. схему):

6. Потребность исследования — степень остроты проблемы, профессионализма в подходах к ее решению, стиль управления.

7. Результат исследования — рекомендации, модель, формула, методика, способствующие успешному разрешению проблемы, пониманию ее содержания, истоков и последствий. Результаты исследования могут иметь различный вид. Они бывают непосредственными в виде конкретных рецептов, рекомендаций, моделей, инновационных программ, стратегий, методик, систем мотивации и пр. В то же время результаты могут быть и опосредованными. Такими являются, например, имидж фирмы, социально-психологическая атмосфера работы, антикризисное развитие и пр. Результаты исследования могут основными и дополнительными.

8. Эффективность исследования — соразмерность использованных ресурсов на проведение исследования и результатов, полученных от него.

Основные характеристики исследования



Этапы исследования систем управления



Информационное обеспечение исследования

Информация – некоторое сообщение, которое тем или иным способом уменьшает незнание потребителя (приемника) о некотором объекте, факте, явлении, проблеме.

Виды информации различаются:

— формой представления;
— организацией хранения;
— характером обработки.

Формы представления информации:

— символьно-текстовая (с помощью букв, цифр, знаков и т.п.);
— графическая (изображение и т.п.);
— звуковая (фонетическая).

Требования к информации:

— корректность,
— ценность,
— достоверность,
— точность,
— актуальность,
— полнота.

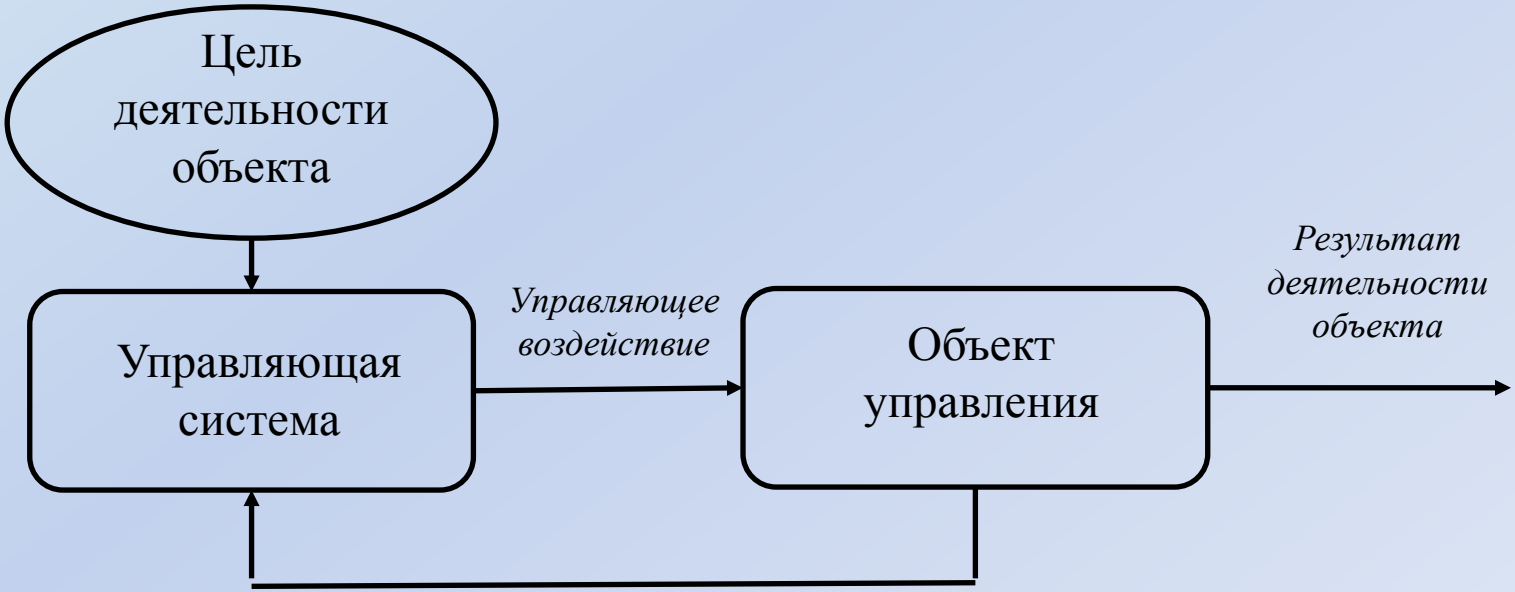
2. Управление как информационный процесс

Управление по своей сущности является информационным процессом

- *сбор информации*
- *Хранение информации*
- *Обработка информации*
- *Выработка управленческого решения*

Схема процессов управления

Функция управления - это обособившийся вид управленческой деятельности.



Информационное обеспечение исследования

Функциональным свойством информации является свойство системности.

Содержательная классификация информации зависит от отраслевой принадлежности и уровня управления.

Элементы передачи информации:

1. Источник (передатчик).
2. Приемник (потребитель, клиент).

Цикл информационного процесса включает:

1. Входная информация (директивная, осведомительная, первичная).
2. Внутренняя информация (плановая, учетная, нормативно-справочная).
3. Выходная информация (управляющая, отчетная, статистическая).

Этапы информационного процесса:

источник,

— сбор,
— преобразование,
— передача,
— обработка,
— хранение,
— тиражирование
— распространение.

Информационное обеспечение исследования

Функциональным свойством информации является свойство системности.

Содержательная классификация информации зависит от отраслевой принадлежности и уровня управления.

Информация фирмы необходимая для ИСУ:

1. Сведения о потребности и наличии ресурсов (кадровый состав, основные и оборотные средства, информация и др.).
2. Техническая характеристика средств производства и оборудования.
3. Описание технологии и условий производства.
4. Состояние рыночной конъюнктуры (поставщики, потребители, конкуренты, цены, объем спроса и др.).
5. Нормативные акты, плановые задания, учетные и отчетные документы, приказы, распоряжения, положения, инструкции, методики и др.
6. Совокупность расчетных показателей (прибыль, рентабельность, себестоимость продукции, ликвидность, финансовая устойчивость, фондоемкость, фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, текучесть кадров, норма управляемости, производительность труда и др.).

Требования к совершенствованию систем управления:

Сокращение длительности цикла управления.

Повышение качества управляющих воздействий (решений).

Пути совершенствования систем с управлением:

•оптимизация численности управленческого персонала;

•новые способы организации работы СУ;

•новые методы решения управленческих задач;

•изменение структуры СУ;

•перераспределение функций и задач в УС;

•механизация управленческого труда;

•автоматизация.

ИССЛЕДОВАНИЕ –
это вид деятельности, состоящий в . . .

- **распознавании проблем и ситуаций,**
- **определении их происхождения,**
- **выявлении свойств, содержания и закономерностей их поведения и развития,**
- **установление их места в системе накопленных знаний**
- **нахождение путей и средств использования полученных знаний для разрешения проблемы**

Классификационный признак исследования	Вид исследования
Направленность на результат	Фундаментальное, прикладное
Решаемая задача	Текущее (оперативное), перспективное (стратегическое)
Продолжительность проведения	Экспресс, краткосрочное (непродолжительное), долгосрочное (продолжительные)
Емкость используемых ресурсов	Малоресурсоемкое, среднересурсоемкое, ресурсоемкое
Используемая информация	Внутреннеинформационное, внешнеинформационное, концептуальное
Число исследователей	Индивидуальное, коллективное
Организованность	Спонтанное, организованное
Полнота изучения и число исследуемых объектов	Тематическое, общее; частное, общее; локальное, глобальное
Регулярность проведения исследований	Регулярное (периодическое), эпизодическое, разовое
Сложность	Простое, сложное
Подход к исследуемому объекту	Локальное, системное
Место проведения	Лабораторное, промышленное
Наличие модели исследования	Натурное (реальное), модельное
Характер объекта	Геополитическое, политическое, социологическое, экономическое, техническое, технологическое и др.
Отношение к периоду функционированию объекта	Ретроспективное (предшествующее), реально-временное, прогнозное (последующее)
Методология проведения	Контрольное, диагностическое, сравнительное, классификационное и др.
Характер исследования	Поисковое, научно-исследовательское, опытно-промышленное
Отношение к методу исследования	**Теоретическое** (позволяющее объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности на базе имеющейся теории — комплексе взглядов, представлений, идей, и дающее возможность определять и формулировать общие для исследуемого предмета новые законы, закономерности, принципы и т.п.) **Эмпирическое** (позволяющее на базе установленных опытным путем новых фактов и их последующего обобщения сформулировать новые знания и прогнозы)
Форма ожидаемого результата	Количественное, качественное

Для комплексного описания предприятий используют модели:

организационная

Отражает состав и взаимосвязь структурных элементов (подразделений)

функциональная

Отражает процессы, операции, действия, связанные с реализацией отдельных функций предприятия

информационная

Отражает информационные процессы и потоки

3. Организационная структура систем с управлением

Организационная структура системы управления предприятием – это разделение предприятия на подразделения с целью упорядочения взаимодействия звеньев, установления подчиненности и полномочий.

Организационная структура системы управления предприятием может быть линейной, линейно-штабная, дивизионной, бригадной, проектной, матричной, многомерной.

Виды организационных структур управления

Линейная структура имеет несколько уровней руководства. Подразделения подчиняются одному вышестоящему органу управления. Данный орган самостоятельно выполняет управленческие функции. Структура характерна для производственных подразделений.

Линейно-штабная организационная структура является развитием линейной и призвана ликвидировать ее важнейший недостаток, связанный с отсутствием звеньев стратегического планирования. Линейно - штабная структура включает в себя специализированные подразделения (штабы), которые не обладают правами принятия решений и руководства какими – либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают соответствующему руководителю в выполнении отдельных функций, прежде всего, функций стратегического планирования и анализа.

Ключевыми фигурами в управлении организациями с ***дивизионной структурой*** *являются уже не руководители функциональных подразделений, а менеджеры, возглавляющие производственные отделения (дивизионы).*

Структуризация по дивизионам, как правило, производится по одному из критериев: по выпускаемой продукции (изделиям или услугам) – продуктовая специализация; по ориентации на определенные группы потребителей - потребительская специализация; по обслуживаемым территориям - региональная специализация.

Основой этой структуры управления является организация работ по рабочим группам ***(бригадам)****. Основными принципами такой организации управления являются:*

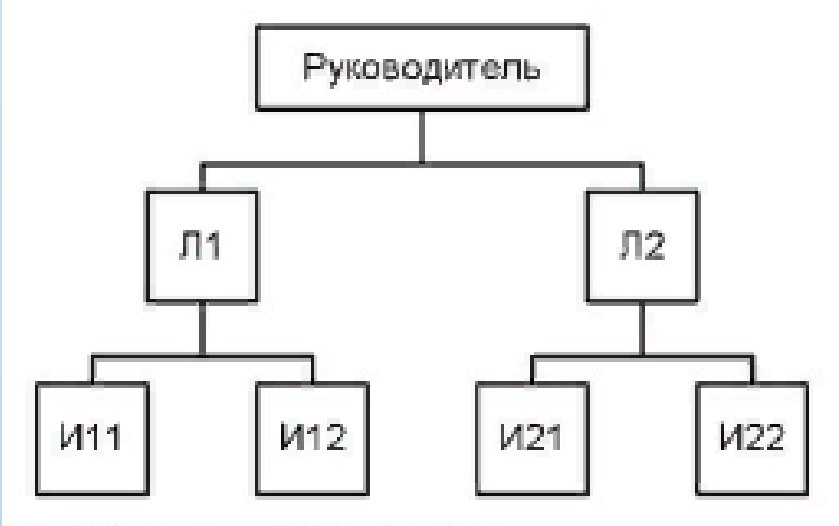
- *автономная работа рабочих групп (бригад);*
- *самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация деятельности по горизонтали;*

Проектная структура системы управления на предприятии создается для решения конкретной задачи. Суть ее заключается в том, что исполнители по всем сферам деятельности предприятия непосредственно подчинены руководителю проекта. Это временная структура. Когда проект завершен, команда исполнителей распадается.

В матричной организации члены проектной группы подчиняются руководителю проекта и руководителям функциональных отделов, в которых они работают. Руководитель проекта обладает проектными полномочиями и отвечает за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к проекту.

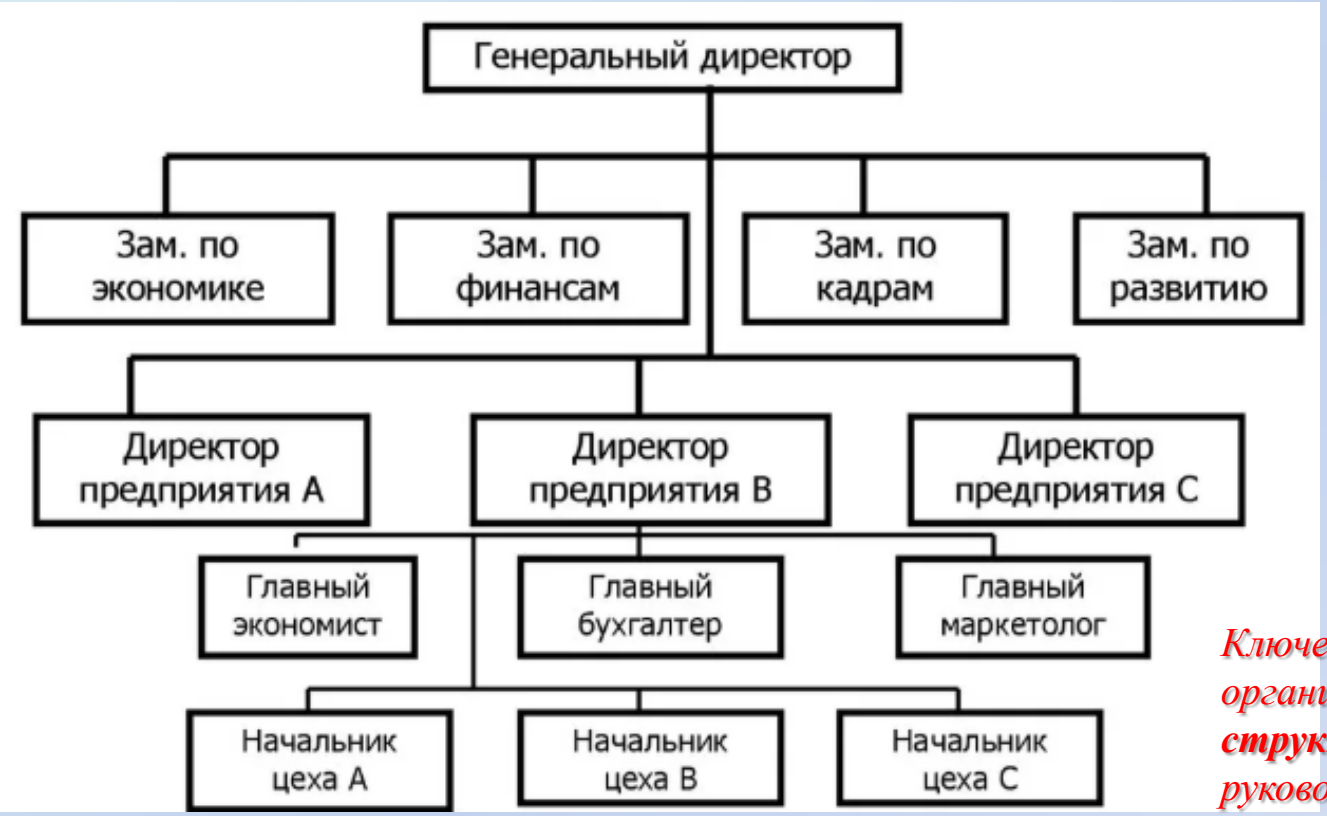
Многомерная организационная структура. Традиционно организационная структура охватывает два вида взаимоотношений: ответственность (кто за что отвечает) и подчинение (кто перед кем отчитывается). Организация с такой структурой может быть представлена в виде дерева, при этом обязанности изображаются прямоугольниками, относительное расположение которых показывает уровень полномочий, а линии, соединяющие эти прямоугольники, - распределение полномочий.

Линейная организационная структура



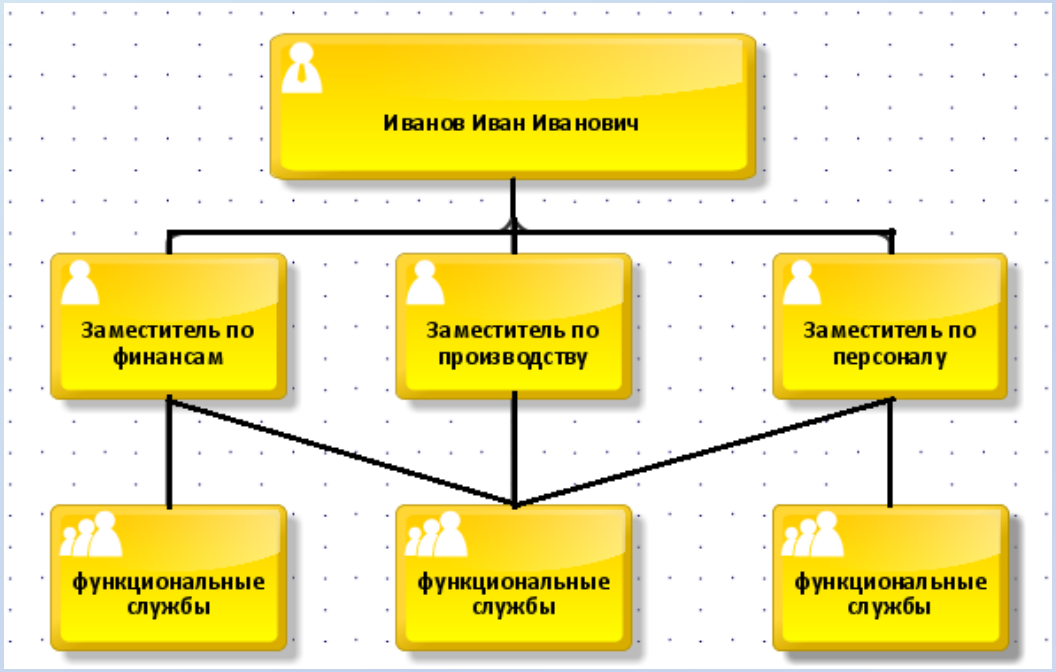
Л1, Л2 – линейные руководители
И11,И12 – исполнители первого подразделения
И21, И22 – исполнители второго подразделения

Дивизионная структура управления



*Ключевыми фигурами в управлении организациями с **дивизионной структурой** являются уже не руководители функциональных подразделений, а менеджеры, возглавляющие производственные отделения (дивизионы).*

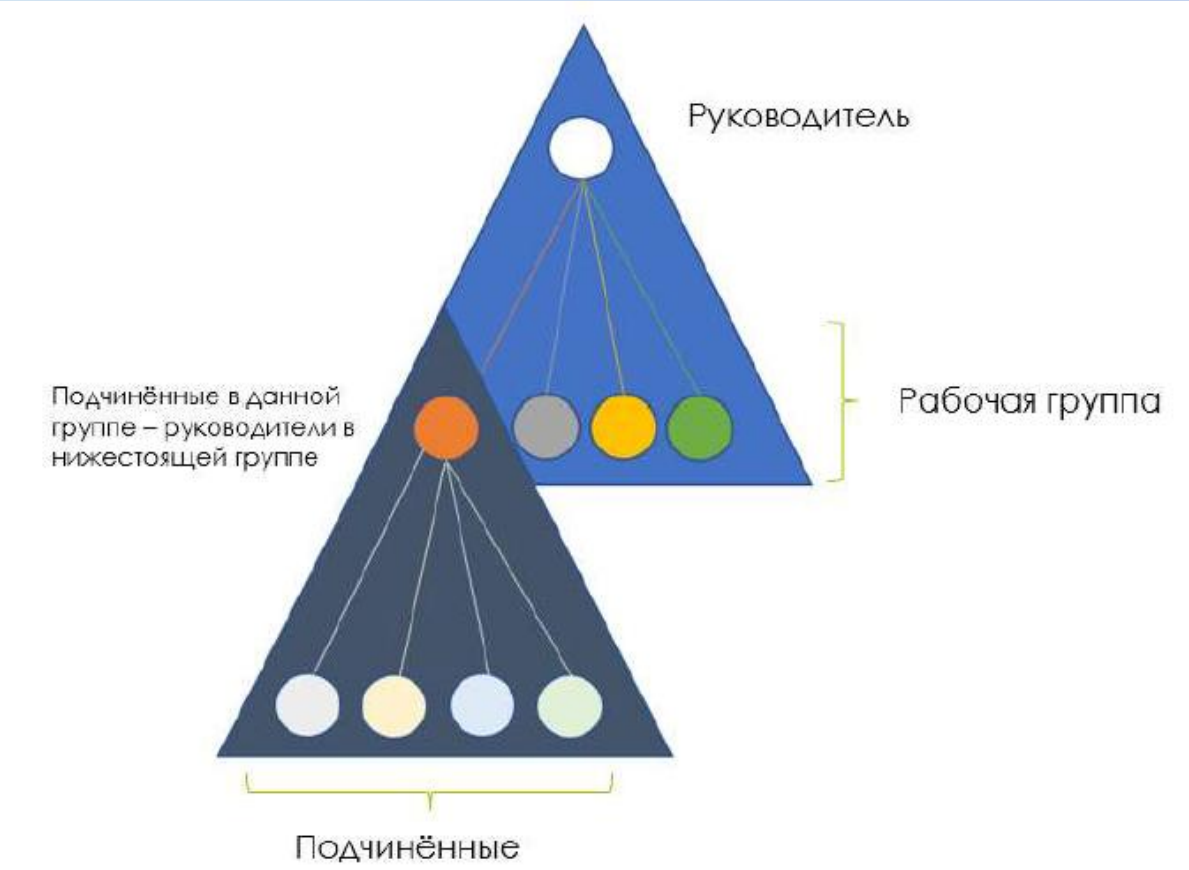
Бригадная (кросс - функциональная) структура управления



- автономная работа рабочих групп (бригад);

- самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация деятельности по горизонтали.

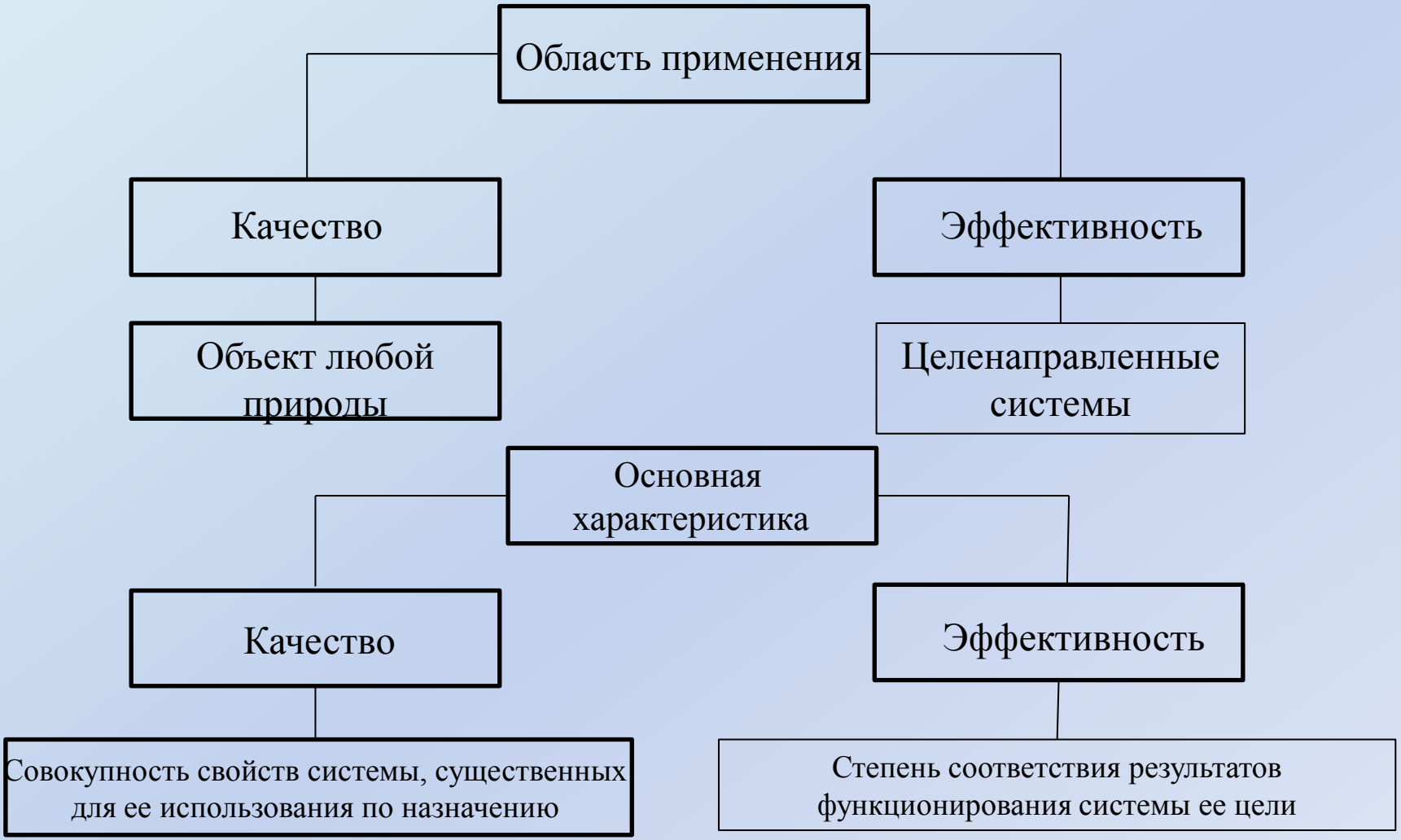
Структура организации, состоящей из рабочих групп (бригадная)

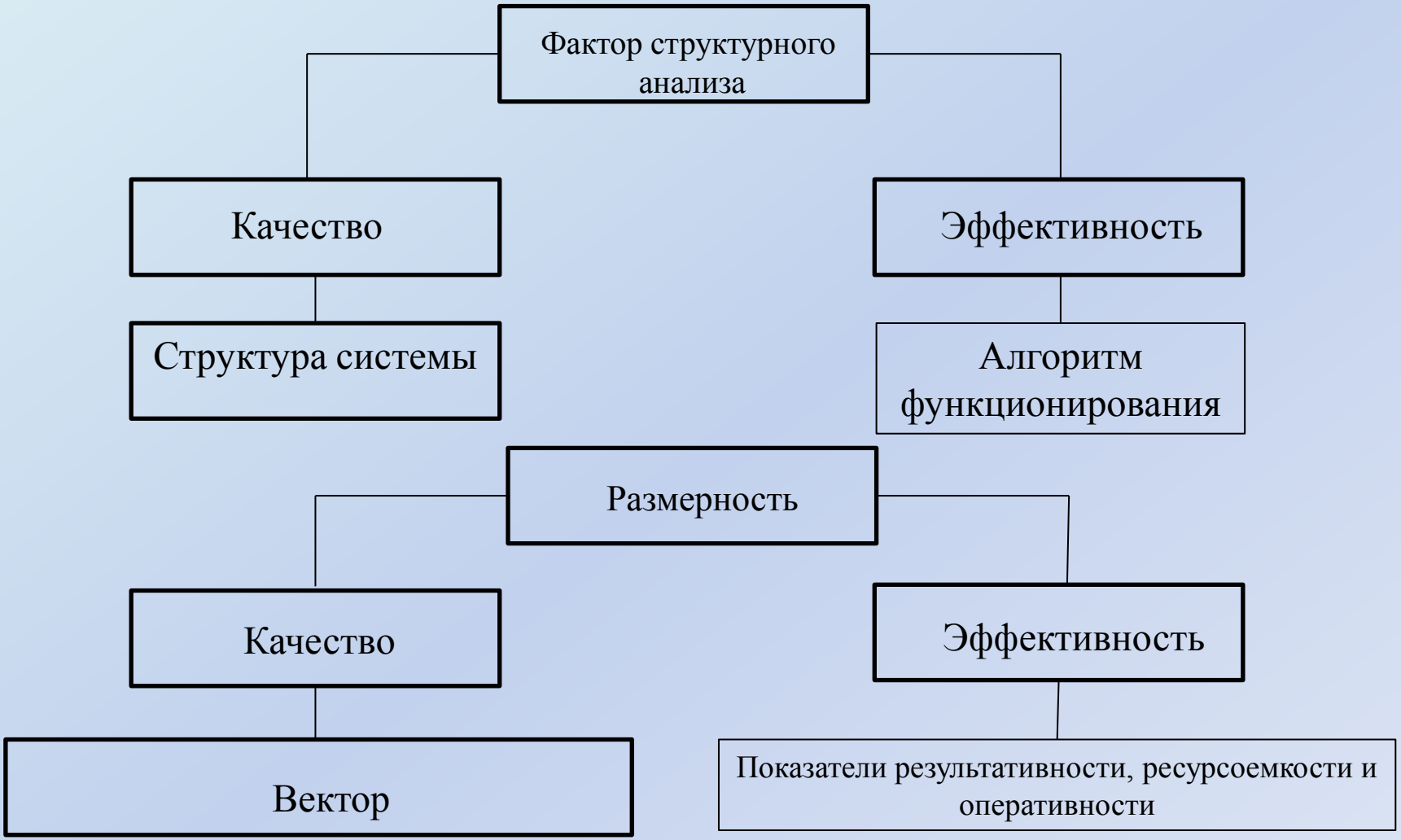


4. Определение понятий качества и эффективности систем

Качество - свойства или совокупность свойств системы, обусловливающих ее пригодность для использования по назначению.

Эффективность - свойство процессов функционирования системы, характеризующее его приспособленность к достижению цели системы


Область применения
Качество
Эффективность
Объект любой природы
Целенаправленные системы
Основная характеристика
Качество
Эффективность
Совокупность свойств системы, существенных для ее использования по назначению
Степень соответствия результатов функционирования системы ее цели


Фактор структурного анализа
Качество
Эффективность
Структура системы
Алгоритм функционирования
Размерность
Качество
Эффективность
Вектор
Показатели результативности, ресурсоемкости и оперативности



Критерий качества – это показатель существенных свойств системы и правило его оценивания.

Пусть $Y^* = \langle y_1^*, y_2^*, ..., y_n^* \rangle$ - вектор идеальной системы.

Тогда область адекватности показателя качества определяется

$$\delta \subseteq \left| Y^{\text{доп}} / Y^* \right| / \left| Y^* \right|,$$

где δ - радиус области адекватности.

Типы критериев качества

1. Критерий пригодности

$$K^{\text{приг}}: (\forall_i)\left(y_i^j \in \delta \middle| \delta_i \to y_i^{\text{доп}}, i = \overline{1,n}\right)$$

Правило, согласно которому j - ая система считается пригодной, если значения всех i - х частных показателей y_i^j этой системы принадлежит области адекватности δ, а радиус этой области соответствует допустимым значениям всех частных показателей.

2. Критерий оптимальности

$$K^{\text{опт}}: (\exists_i)\left(y_i^j \in \delta \middle| \delta_i \to \delta^{\text{доп}}\right)$$

Правило, согласно которому j - я система считается оптимальной по i - у показателю качества: если существует хотя бы один частный показатель y_i^j, значение которого принадлежит области адекватности, а радиус этой области по этому показателю оптимален.

3. Критерий превосходства

$$K^{\text{прев}}: (\forall_i)\left(y_i^j \in \delta \middle| \delta_i \to \delta^{\text{опт}}, i = \overline{1,n}\right)$$

Правило, согласно которому j - ая система считается лучшей, если все значения частных показателей качества y_i^j принадлежат области адекватности, а радиус этой области оптимален по всем показателям.

Формально $K^{\text{прев}} \subset K^{\text{опт}} \subset K^{\text{приг}}$.

При оценивании качества систем с управлением целесообразно выделить нескольких уровней качества, проранжированных в порядке возрастания сложности рассматриваемых свойств.

1. ПОРОДИНА С.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – НИЖНИЙ НОВГОРОД: НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО, 2018. – 84 С.

2. ЧЕРНЫШЕВ Л.А., КОВАЛЕВ Р.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: УЧЕБ. ПОСОБИЕ / Л.А.ЧЕРНЫШЕВ, Р.Н. КОВАЛЕВ. ЕКАТЕРИНБУРГ: УГЛТУ, 2012. 323 С. ISBN 978-5-94984-409-0

3. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. В.М.ЧЕТВЕРИКОВА. – М.: МИЭМ, 2011. – 106 С.